Snap Creator 架构

Snap Creator Framework

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/concept_what_snap_creator_server_overview.html on January 17, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

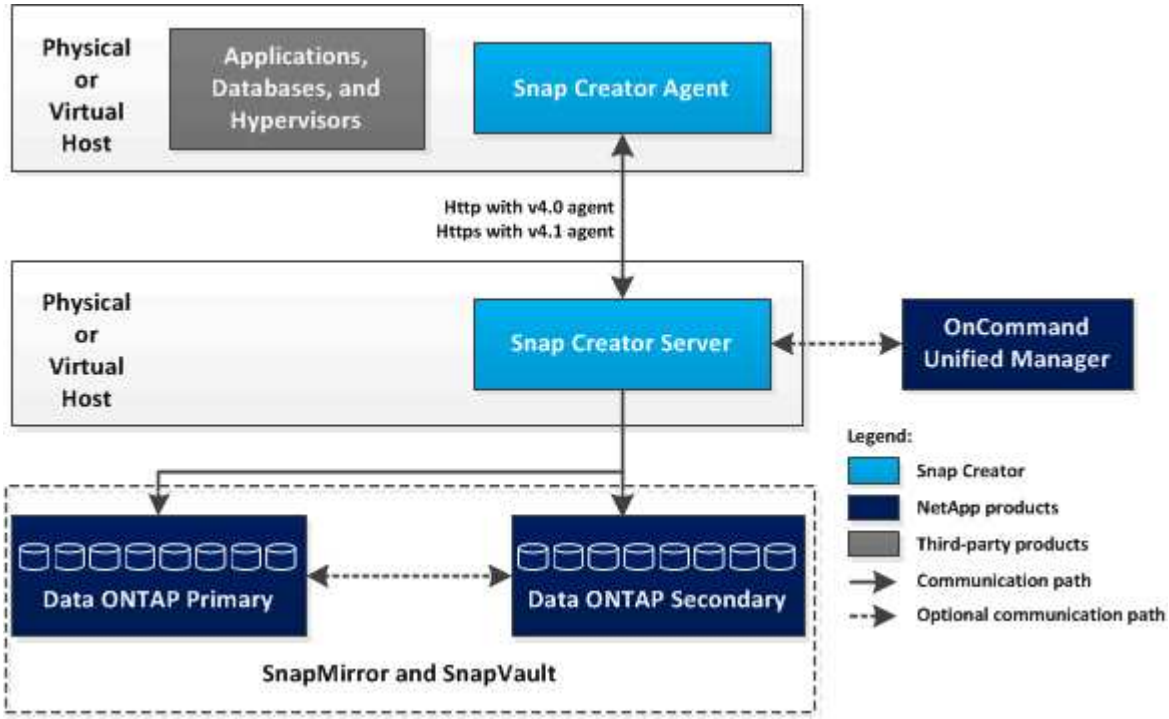
目录

Snap Creator 架构 1
Snap Creator 服务器概述 1
Snap Creator Agent 概述 3
用于应用程序集成的插件 4

Snap Creator 架构

Snap Creator 具有一个功能完备的服务器和代理架构，其中包括三个主要组件： Snap Creator Server ， Snap Creator Agent 和插件。

Snap Creator 可与各种技术和产品进行交互和集成，如下图所示：



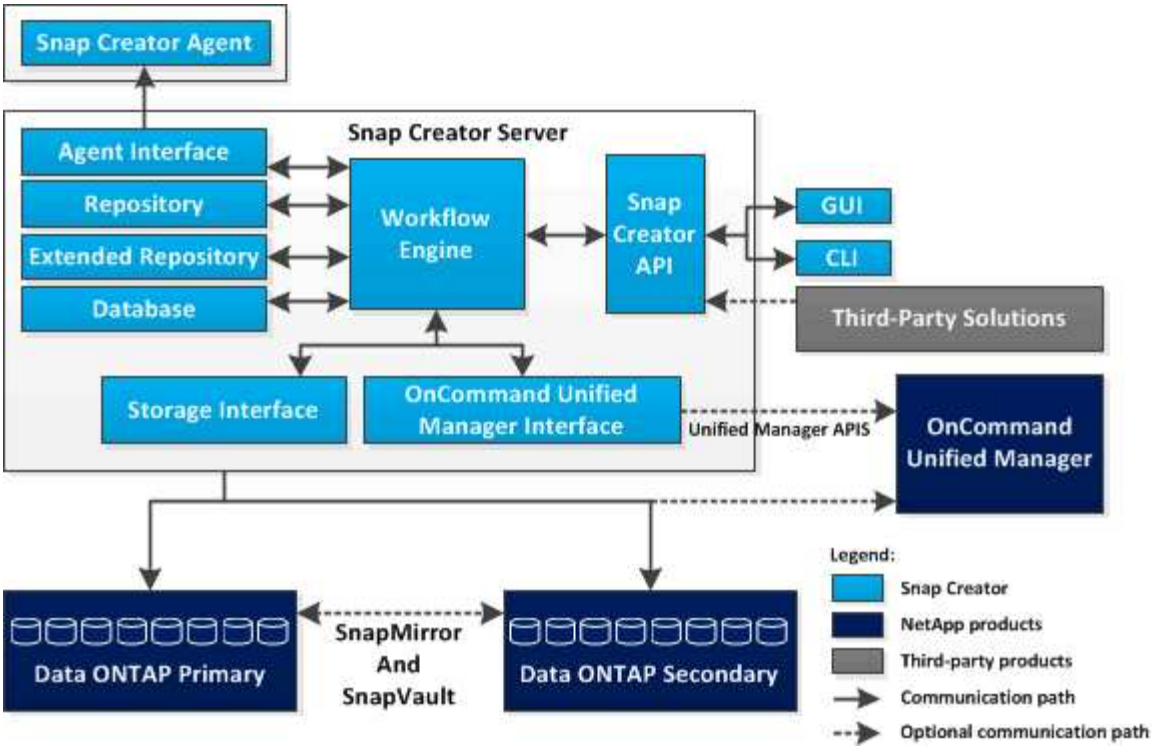
上图中的 NetApp 软件产品是可选的；除了 Snapshot 技术之外， Snap Creator Framework 正常运行不需要其他软件产品。

Snap Creator 服务器概述

Snap Creator 服务器是 Snap Creator Framework 的主要引擎。

通常， Snap Creator 服务器安装在物理或虚拟主机上。该服务器托管 Snap Creator 图形用户界面（ GUI ）以及用于存储有关作业，计划，用户，角色，配置文件， 配置文件以及插件中的元数据。在 Snap Creator 中，Snap Creator 服务器有时会缩短为 scServer 。

下图展示了 Snap Creator 服务器的架构：



使用 Java 编写的 Snap Creator Server 组件通常安装在中央备份服务器上。在较小的环境中，此组件可以安装在安装了要管理的应用程序或数据库的主机上。Snap Creator 服务器组件包括以下部分：

- * 工作流引擎 *

  运行所有 Snap Creator 任务和命令。XML 驱动的多线程工作流引擎是 Snap Creator 的核心组件。

- * Snap Creator 应用程序编程接口（API） *

  由 Snap Creator GUI 和命令行界面（CLI）使用。

- * Snap Creator 存储库 *

  包含有关 Snap Creator 配置文件和配置文件的信息，包括全局配置和配置文件级别的全局配置。

- * Snap Creator 扩展存储库 *

  为在 Snap Creator 中运行的每个作业提供一个数据库位置，其中包括有关该作业的重要信息以及插件生成的元数据。

- * Snap Creator 数据库 *

  存储有关 Snap Creator 计划和作业以及基于角色的访问控制（Role-Based Access Control， RBAC）用户和角色的信息。

- * 存储接口 *

  用作 NetApp 存储系统的通用 Snap Creator 界面，该界面使用 Data ONTAP API 处理创建 Snapshot 副本，SnapVault 更新和 SnapMirror 更新等操作。

- * Active IQ Unified Manager 接口 *

要与 NetAppActive IQ Unified Manager 进行可选通信，此接口将使用 Unified Manager API 而不是 Data ONTAP API 来执行创建 Snapshot 副本， SnapVault 更新和 SnapMirror 更新等操作。

- * 代理接口 *

  与 Snap Creator 代理通信。虽然 Snap Creator 代理和 Snap Creator 服务器通常安装在不同的物理或虚拟主机上，但两者都可以安装在同一主机上。

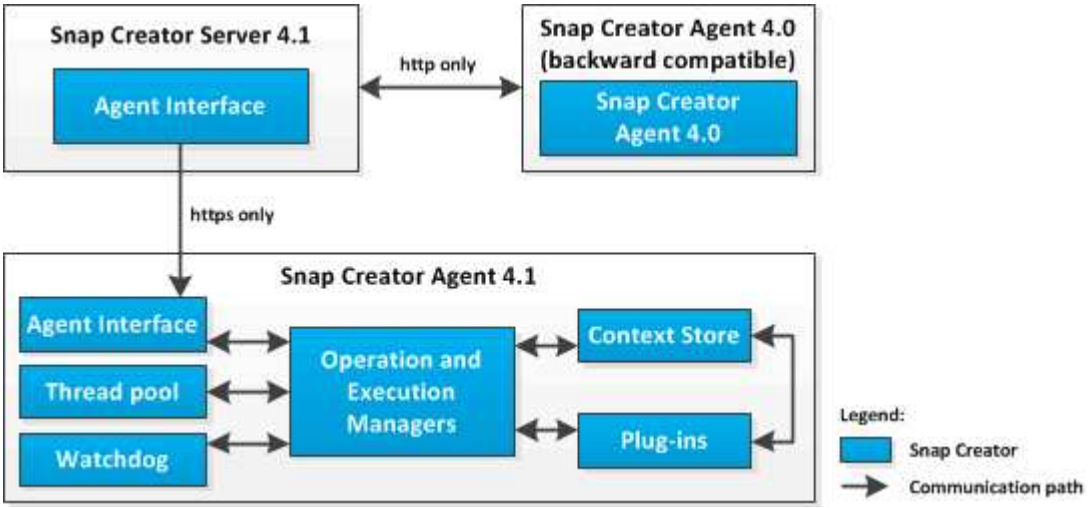
> Snap Creator Server 4.3.0 仅支持 Snap Creator Agent4.1.x 和 4.3.xSnap Creator Server 4.3.0 不支持 4.1.x 之前的 Snap Creator Agent 版本

Snap Creator Agent 概述

Snap Creator 代理通常安装在安装应用程序或数据库的同一主机上，用于处理从 Snap Creator 服务器到给定应用程序的静默和取消静默命令，并且是插件所在位置。有时，在 Snap Creator 中， Agent 会缩短为 scAgent 。

Snap Creator 代理仅通过代理 RESTful 接口和 HTTPS 从 Snap Creator 服务器的代理接口接收通信。这意味着安全加密的通信，这是多租户和云环境中的一项非常重要的功能。自签名证书允许将生成的证书与 Snap Creator 代理结合使用。此外， Snap Creator 代理还通过可配置的用户和密码组合进行保护，这些用户和密码组合存储在磁盘上。

下图展示了 Snap Creator 代理的架构：



Snap Creator Agent （有时在 Snap Creator 本身中缩短为 scAgent ）组件包括以下部分：

- * 操作和执行管理器 *

  Operation Manager 负责处理传入，传出和已完成的请求。执行管理器负责执行这些请求。

- * 线程池 *

  线程池由辅助线程组成，用于执行多个任务。

  这将确定任意给定时间的并发操作数。执行管理器执行插件，并在线程池中的一个线程中执行该插件。如果

线程池包含八个线程，则可以同时运行八个插件操作。新的传入操作将排队，直到线程重新可用为止。

- * 监视程序 *

  在执行管理器为某些操作触发的操作（通常为暂停）中，如果需要，此 watchdog 会在指定时间后回调到执行管理器以停止该操作，并执行相应的撤消操作。例如，调用插件暂停功能将应用程序置于备份模式。watchdog 将开始侦听。如果未在指定的时间窗口内执行静默，则 watchdog 将取消应用程序的静默状态，使其恢复到正常操作模式。这是为了确保数据库不会停留在备份模式下。

- * 上下文存储 *

  上下文存储可保存工作流生命周期内所需的所有信息，并根据需要为插件提供上下文对象，如果工作流失败或从未完成，则上下文对象将在一段时间后删除。

  对于未完成或在未定义状态下失败的工作流，在 install_path/etc/agent.properties: context_lifee_in_msec=1800000 （默认值为 30 分钟）中指定了最长上下文时间。如果增加此值， Snap Creator 代理将占用更多内存。

- * 插件工厂 *

  插件出厂时会启动此插件，并确保其在隔离的空间中运行。插件工厂还会与上下文存储进行通信，以访问存储的信息。此外，还可以使用插件集成引擎从 Snap Creator 运行基于 Perl 的插件和原生插件。

  Snap Creator 代理还可以使用以 Java 以外的语言编写的插件。

用于应用程序集成的插件

插件用于将应用程序或数据库置于一致状态。Snap Creator 包含多个插件，这些插件属于二进制文件的一部分，不需要任何额外安装。

支持的应用程序类型包括数据库，电子邮件，虚拟机管理程序和自定义应用程序。支持在 Snap Creator 中使用以下插件：

- 应用程序和数据库插件：
  - DB2
  - IBM Domino （ Domino ）
  - 最大数据库数
  - MySQL

    MySQL 插件不支持对多个数据库执行备份和还原操作。

  - Oracle
  - SAP 高性能分析设备（ HANA ）
  - Sybase Adaptive Server Enterprise （ ASE ）
- SnapManager 插件：
  - 适用于 Microsoft Exchange 的 SnapManager

    - 适用于 Microsoft SQL Server 的 SnapManager
- 虚拟机管理程序插件：
    - Citrix XenServer
    - Red Hat 基于内核的虚拟机（ KVM ）
    - VMware （ vSphere 用于单个虚拟机备份， vCloud Director 用于 vApp 备份）

有关详细信息，请参见配置 Snap Creator 所需的插件信息。自定义插件（也称为 " 社区插件 " ）由开发人员社区创建，可通过 Snap Creator 启用；但是，不支持自定义插件。这些插件利用 Snap Creator 提供的界面。

有关详细信息，请参见 "Snap Creator Framework 讨论社区论坛"。

- 相关信息 *

配置 Snap Creator 所需的插件信息

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.